TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

REPORTE TÉCNICO: TRANSFORMACIÓN DE MODELO E-R A ESQUEMA RELACIONAL Y REGLAS DE INTEGRIDAD

Asignatura: Sistemas de Bases de Datos

Docente: Ruben Miguel Riojas Rodríguez

Alumno: Eduardo Salazar Martínez

1. Planteamiento del Problema y Contexto de la Práctica

El presente reporte técnico documenta formalmente la transición desde el modelo conceptual Entidad-Relación Extendido (EER) del sistema de información para la **Clínica Salud Total** (desarrollado en la Unidad 2) hacia un **Esquema Relacional Lógico** riguroso. La finalidad es estructurar la base de datos centralizada para erradicar las ineficiencias operativas causadas por la fragmentación de expedientes clínicos, traslapos en agendas médicas y descontrol en prescripciones farmacéuticas.

2. Componentes Formales del Modelo Relacional y Restricciones de Integridad

El Modelo Relacional formaliza la representación de datos mediante estructuras matemáticas basadas en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. Sus componentes formales fundamentalmente son los siguientes:

a) Componentes Formales Básicos:

- **Relación (Tabla):** Estructura bidimensional definida sobre un esquema R(A1, A2, ..., An) que representa un conjunto de datos ordenados lógicamente.
- **Tupla (Fila/Registro):** Cada elemento u objeto individual dentro de una relación, correspondiente a una n-tupla ordenada de valores.
- **Atributo (Columna/Campo):** Propiedad o característica nombrada que describe un aspecto de las tuplas de la relación.
- **Dominio:** Conjunto genérico de valores atómicos homogéneos y válidos que un atributo determinado puede tomar (ej. fechas, números enteros positivos, cadenas de texto prefijadas).

b) Reglas y Restricciones de Integridad Fundamental:

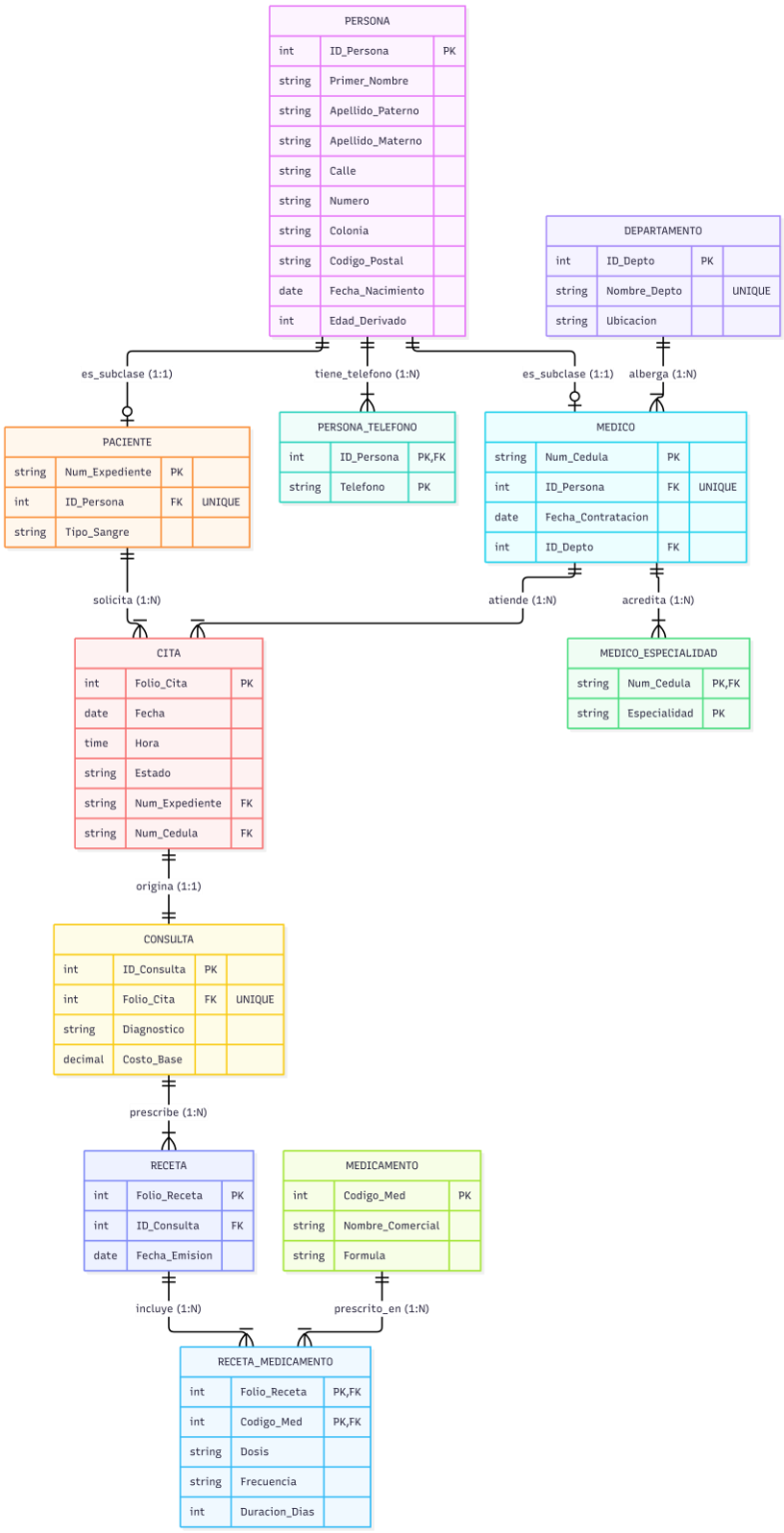
Las restricciones de integridad garantizan la consistencia, exactitud y validez de la información contenida en el SGBD:

- **Integridad de Entidad:** Ningún atributo que forme parte de la llave primaria (Primary Key - PK) de una relación base puede asumir valores nulos (NULL). Esto garantiza que cada tupla sea identificable de manera única e inequívoca.
- **Integridad Referencial:** Si una relación R2 contiene una llave foránea (Foreign Key - FK) que referencia a la llave primaria de una relación R1, todo valor de la FK en R2 debe coincidir exactamente con un valor existente de la PK en R1, o bien ser completamente nulo (si la regla de negocio permite opcionalidad).
- **Integridad de Dominio:** Todo valor asignado a un atributo debe pertenecer estrictamente al conjunto de valores permitidos por su dominio asignado, respetando tipos de datos, rangos numéricos, listas de valores (CHECK constraints) y formatos estandarizados.

3. Reglas de Conversión de Diagrama E-R/EER a Esquema Relacional

Componente E-R / EER	Regla de Conversión Relacional Aplicada	Caso Específico en Clínica Salud Total
Entidad Fuerte	Se convierte directamente en una relación (tabla). Su llave primaria conceptual pasa a ser la PK de la relación.	DEPARTAMENTO(ID_Depto), MEDICAMENTO(Codigo_Med), CITA(Folio_Cita).
Atributo Multivalorado	Se descompone creando una tabla satélite subordinada. La PK de la nueva tabla es compuesta (FK hacia la entidad base + el atributo multivalorado).	PERSONA_TELEFONO(ID_Persona, Telefono) y MEDICO_ESPECIALIDAD(Num_Cedula, Especialidad).
Relación 1:N	La llave primaria del lado '1' se propaga como Llave Foránea (FK) hacia la tabla del lado 'N'.	DEPARTAMENTO (1) -> MEDICO (N): ID_Depto se propaga como FK a MEDICO. PACIENTE (1) -> CITA (N): Num_Expediente a CITA.
Relación 1:1	Se propaga la PK de cualquiera de las entidades como FK a la otra (preferentemente hacia la entidad con participación total), incluyendo restricción UNIQUE.	CITA (1) -> CONSULTA (1): Folio_Cita se propaga a CONSULTA con restricción UNIQUE.
Relación N:M	Se crea una tabla de unión (intermedia) cuya PK es compuesta por las FKs de ambas entidades asociadas, más los atributos propios de la relación.	RECETA (N) <-> MEDICAMENTO (M): Origina RECETA_MEDICAMENTO(Folio_Receta, Codigo_Med) con Dosis, Frecuencia y Duración.
Jerarquía de Especialización (Disyuntiva y Total)	Se adopta la estrategia de Múltiples Tablas con Subclases. La superclase PERSONA contiene atributos generales, mientras PACIENTE y MEDICO almacenan atributos específicos vinculados por ID_Persona (PK/FK UNIQUE).	PERSONA (Superclase) -> PACIENTE (Subclase) y MEDICO (Subclase). Ambos heredan ID_Persona como clave referencial obligatoria.
Abstracción por Agregación	La relación compuesta entre entidades (ej. Cita atendida entre Médico y Paciente) se trata como una unidad de abstracción de nivel superior vinculando la consulta y prescripción médica.	La agregación CITA genera la atención clínica interactiva CONSULTA y la posterior emisión de RECETA médica.

4. Formulación Relacional Formal del Esquema



5. Esquema Tabular y Diccionario de Datos

A continuación se especifican en detalle los diccionarios de datos para cada una de las 11 relaciones del esquema relacional, definiendo los tipos de datos, longitudes, expresabilidad de nulos, tipos de clave, restricciones de integridad y descripción semántica:

Tabla 1: PERSONA (Entidad Superclase)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único de persona.
Primer_Nombre	VARCHAR	50	NO	Ninguna	Texto alfabético	Primer nombre.
Apellido_Paterno	VARCHAR	50	NO	Ninguna	Texto alfabético	Apellido paterno.
Apellido_Materno	VARCHAR	50	SI	Ninguna	Texto alfabético	Apellido materno (opcional).
Calle	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Dirección física	Nombre de la calle de residencia.
Numero	VARCHAR	20	NO	Ninguna	Num exterior e int	Número exterior/interior.
Colonia	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Asentamiento	Colonia o fraccionamiento.
Codigo_Postal	VARCHAR	5	NO	Ninguna	Dígitos CP	Código postal de 5 dígitos.
Fecha_Nacimiento	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Fecha < Actual)	Fecha de nacimiento.
Edad_Derivado	INT	4 bytes	SI	Ninguna	Atributo Calculado	Edad calculada (derivado).

Tabla 2: PERSONA_TELEFONO (Atributo Multivalorado)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Identificador de la persona.
Telefono	VARCHAR	15	NO	PK	Dígitos telefónicos	Número de contacto telefónico.

Tabla 3: PACIENTE (Subclase Especialización)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Expediente	VARCHAR	20	NO	PK	Formato 'EXP-XXXX'	Número único de expediente clínico.
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Vínculo obligatorio 1:1 a Persona.
Tipo_Sangre	VARCHAR	5	NO	Ninguna	CHECK (A+, O+, etc.)	Grupo sanguíneo y factor RH.

Tabla 4: MEDICO (Subclase Especialización)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	PK	Cédula profesional	Cédula profesional médica.
ID_Persona	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> PERSONA(ID_Persona)	Vínculo obligatorio 1:1 a Persona.
Fecha_Contratacion	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Fecha <= Actual)	Fecha de ingreso a la clínica.
ID_Depto	INT	4 bytes	NO	FK	FK -> DEPARTAMENTO(ID_Depto)	Departamento de adscripción.

Tabla 5: MEDICO_ESPECIALIDAD (Atributo Multivalorado)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	PK / FK	FK -> MEDICO(Num_Cedula)	Cédula profesional del médico.
Especialidad	VARCHAR	100	NO	PK	Texto especialidad	Especialidad médica acreditada.

Tabla 6: DEPARTAMENTO

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Depto	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único de departamento.
Nombre_Depto	VARCHAR	100	NO	UNIQUE	Texto único	Nombre del departamento clínico.
Ubicacion	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ubicación física	Piso o ala dentro de la clínica.

Tabla 7: CITA

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Cita	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Folio correlativo único de cita.
Fecha	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	Fecha programada	Día asignado para la consulta.
Hora	TIME	3 bytes	NO	Ninguna	Horario laboral	Hora programada.
Estado	VARCHAR	20	NO	Ninguna	DEFAULT 'Programada'	Estado (Programada/Completada/Cancelada).
Num_Expediente	VARCHAR	20	NO	FK	FK -> PACIENTE(Num_Expediente)	Paciente que solicita la cita.
Num_Cedula	VARCHAR	20	NO	FK	FK -> MEDICO(Num_Cedula)	Médico asignado.

Tabla 8: CONSULTA (Agregación de Cita)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
ID_Consulta	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la consulta.
Folio_Cita	INT	4 bytes	NO	FK / UNQ	FK -> CITA(Folio_Cita)	Cita que origina la consulta médica.
Diagnostico	TEXT	Variable	NO	Ninguna	Min. 10 caracteres	Diagnóstico clínico detallado.
Costo_Base	DECIMAL	10,2	NO	Ninguna	CHECK (Costo_Base >= 0)	Costo financiero de la consulta.

Tabla 9: RECETA

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Receta	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Folio único de receta médica.
ID_Consulta	INT	4 bytes	NO	FK	FK -> CONSULTA(ID_Consulta)	Consulta donde se emite la receta.
Fecha_Emision	DATE	3 bytes	NO	Ninguna	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de emisión.

Tabla 10: MEDICAMENTO

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Codigo_Med	INT	4 bytes	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Código interno de medicamento.
Nombre_Comercial	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Texto comercial	Nombre de marca.
Formula	VARCHAR	200	NO	Ninguna	Sustancia activa	Composición química / Fórmula.

Tabla 11: RECETA_MEDICAMENTO (Relación M:N)

Campo	Tipo Dato	Longitud	Nulo	Clave	Restricciones / Default	Descripción Semántica
Folio_Receta	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> RECETA(Folio_Receta)	Receta que prescribe el medicamento.
Codigo_Med	INT	4 bytes	NO	PK / FK	FK -> MEDICAMENTO(Codigo_Med)	Medicamento prescrito.
Dosis	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ej. '500 mg'	Cantidad por toma prescrita.
Frecuencia	VARCHAR	100	NO	Ninguna	Ej. 'Cada 8 horas'	Intervalo de administración.
Duracion_Dias	INT	4 bytes	NO	Ninguna	CHECK (Duracion_Dias > 0)	Días totales de tratamiento.

6. Matriz de Cumplimiento con la Rúbrica de Evaluación

El presente trabajo ha sido diseñado para cumplir con el nivel Excelente (100%) de la rúbrica oficial de la asignatura:

Criterio de Evaluación	Ponderación	Evidencia de Cumplimiento Técnico en Tarea 3.1
1. Corrección, Modelado Técnico y Lógica de Datos	30%	Transformación exacta del diagrama EER a 11 relaciones sin pérdidas ni anomalías. Definición estricta de PKs, FKs y restricciones (NOT NULL, CHECK, UNIQUE, DEFAULT).
4. Normalización, Eficiencia y Buenas Prácticas	15%	Esquema llevado a 3FN. Eliminación total de atributos multivalorados mediante tablas satélite (PERSONA_TELEFONO, MEDICO_ESPECIALIDAD). Convención estandarizada de nombres.
5. Reporte Técnico y Diccionario de Datos	10%	Reporte estructurado con formulación relacional formal, reglas de negocio trazables, esquema tabular exhaustivo y justificación de integridad.
6. Formato, Redacción y Entrega Puntual	10%	Documentación formal en formato profesional, redacción técnica impecable y alineación total con la estructura solicitada en Teams.

Conclusión Técnica: La conversión relacional desarrollada garantiza la integridad estructural y la trazabilidad de la información médica y administrativa de la Clínica Salud Total. Se preservan la abstracción de especialización (Persona) y agregación (Consulta) minimizando redundancias y facilitando la implementación física en SQL.